

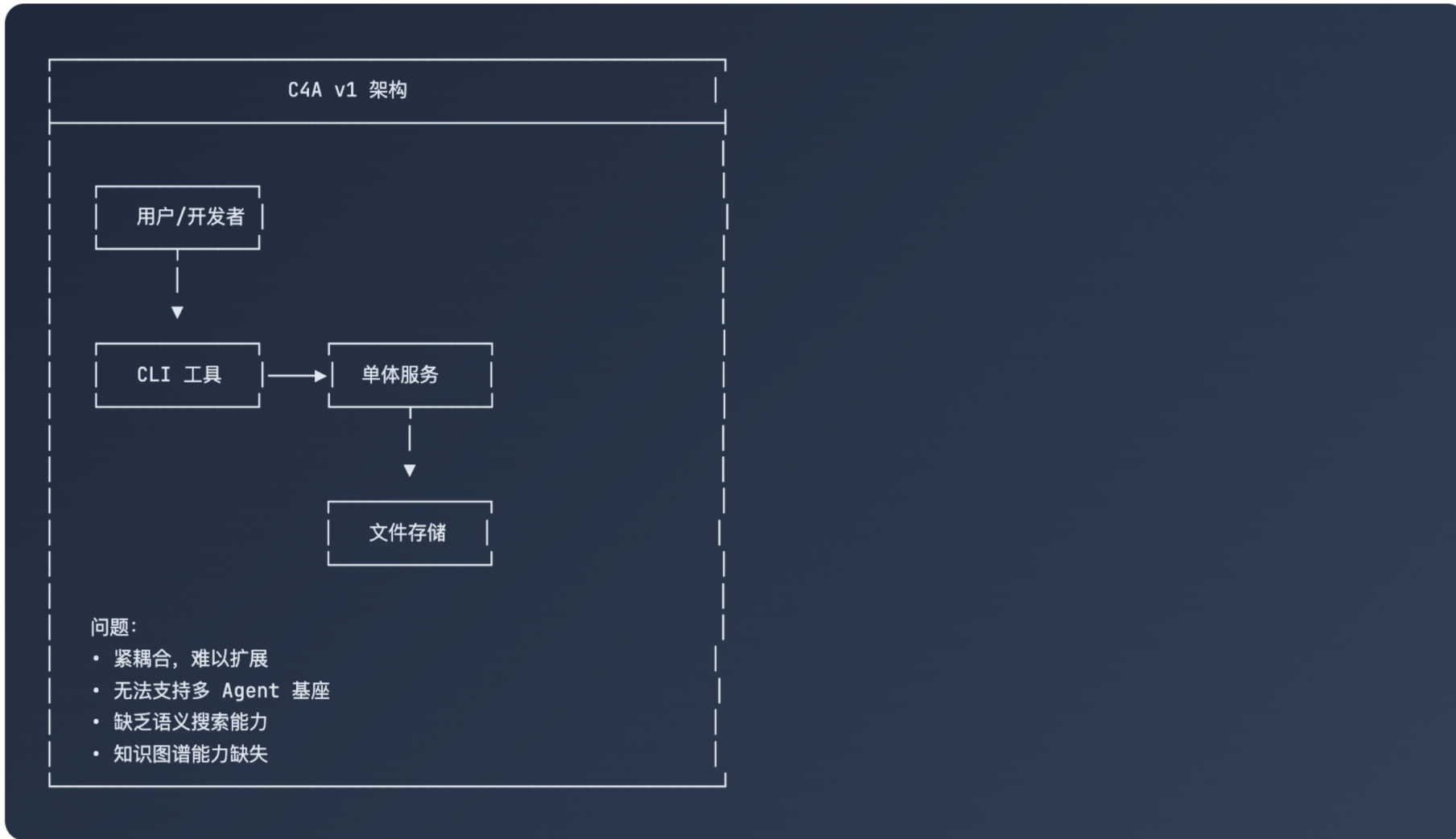
# ADR-003 评审报告

## MCP 服务架构设计 - 三层服务与本地存储工具

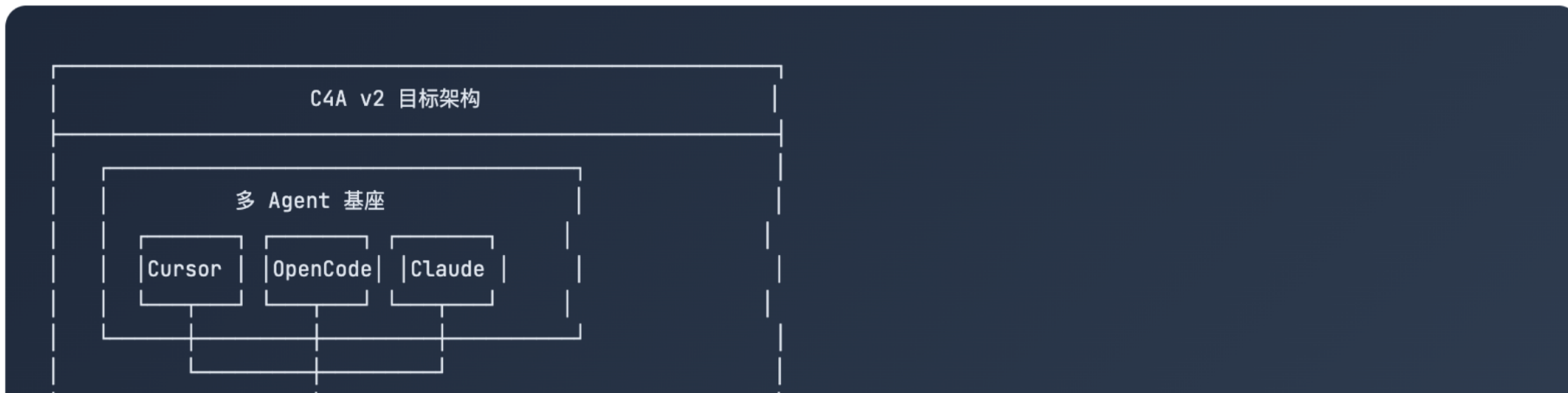
|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| ADR 编号 | ADR-003                               |
| 状态     | <span>Draft</span> → <span>待批准</span> |
| 创建日期   | 2026-01-07                            |
| 评审日期   | 2026-01-08                            |
| 作者     | C4A Team                              |

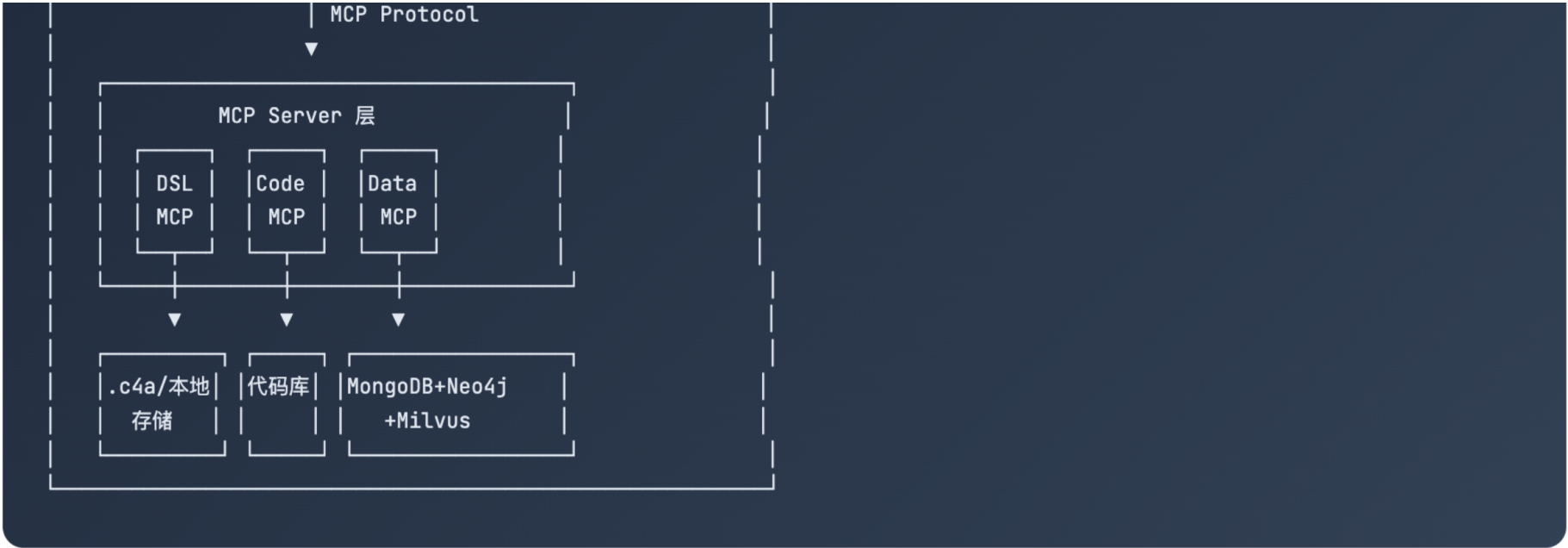
### 一、系统演进背景

#### 1.1 ADR-001/002 之前的系统架构



#### 1.2 ADR-001/002 后的目标架构





## 二、用户画像与使用场景

### 2.1 主要用户角色

#### 👤 架构师

- 设计系统架构
- 编写 ADR 决策
- 评审架构变更
- 维护知识库

#### 👤 开发者

- 理解现有架构
- 查询依赖关系
- 了解变更影响
- 遵循架构规范

#### 🤖 AI Agent

- 自动生成 DSL
- 代码分析理解
- 智能问答检索
- 辅助架构决策

#### 📊 技术管理者

- 架构治理决策
- 技术债务评估
- 团队知识沉淀
- 架构演进规划

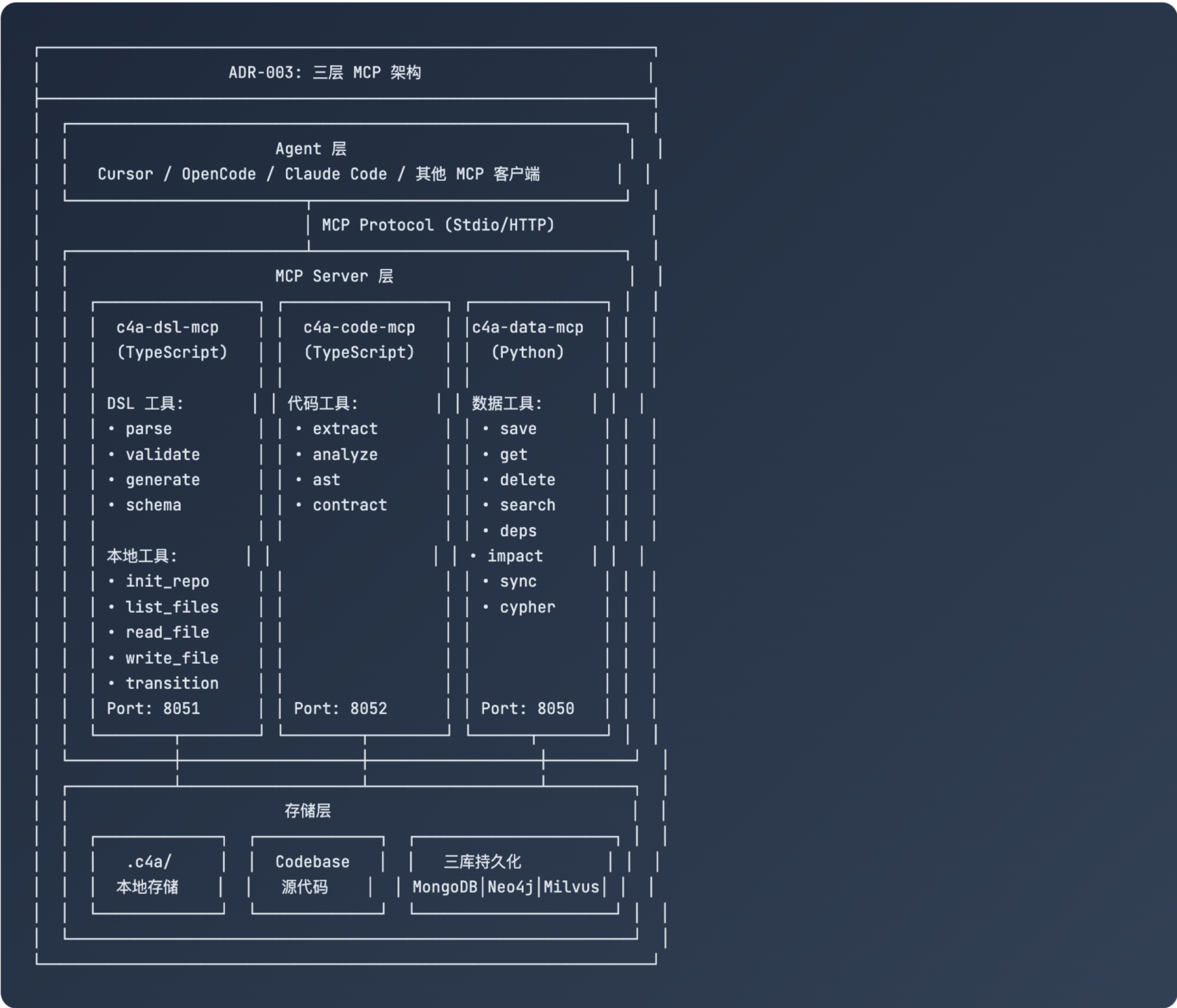
### 2.2 核心使用场景

| 场景          | 用户  | 使用的 MCP 工具                              |
|-------------|-----|-----------------------------------------|
| UC1: 创建 ADR | 架构师 | c4a_dsl_generate , c4a_local_write_file |
|             |     |                                         |

|           |          |                                                |
|-----------|----------|------------------------------------------------|
| UC2: 查询架构 | 开发者      | c4a_db_search_semantic , c4a_db_query_deps     |
| UC3: 影响分析 | 架构师      | c4a_db_query_impact , c4a_db_query_deps        |
| UC4: 代码理解 | AI Agent | c4a_code_analyze , c4a_code_extract            |
| UC5: 契约生成 | 开发者      | c4a_code_contract                              |
| UC6: 知识同步 | 架构师      | c4a_db_sync_file , c4a_local_transition_status |

### 三、ADR-003 技术方案

#### 3.1 三层 MCP Server 架构



#### 3.2 工具清单与分工

| MCP Server  | 工具数量 | 工具列表                                                                                               | 技术栈                |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| c4a-dsl-mcp | 9    | parse, validate, generate, schema, init_repo, list_files, read_file, write_file, transition_status | TypeScript + Bun   |
| c4a-code-   | 4    | extract, analyze, ast, contract                                                                    | TypeScript + Tree- |

|              |    |                                                                                                                       |                  |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| mcp          |    |                                                                                                                       | sitter           |
| c4a-data-mcp | 9  | save_entity, get_entity, delete_entity, search_semantic, query_deps, query_impact, sync_file, sync_local, exec_cypher | Python + FastAPI |
| 合计           | 22 |                                                                                                                       |                  |

3.3 双模式传输

⚡ 开发模式 (Stdio)

- Agent 通过 stdin/stdout 通信
- MCP Server 作为子进程运行
- 启动快，无需网络配置
- 适用：本地开发

🌐 部署模式 (HTTP)

- Agent 通过 HTTP 请求通信
- MCP Server 作为 Docker 容器运行
- 可横向扩展，集中管理
- 适用：生产部署

切换方式: 设置环境变量 MCP\_TRANSPORT=stdio|http

四、对系统的影响分析

4.1 影响范围

| 影响类型            | 容器               | 说明                     | 影响程度 |
|-----------------|------------------|------------------------|------|
| 直接影响<br>(新增/修改) | c4a-dsl-mcp      | 新增本地存储工具 (5个)，DSL 工具增强 | 高    |
|                 | c4a-code-mcp     | 代码分析工具 (4个)，契约生成能力     | 中    |
|                 | c4a-data-mcp     | 三库统一服务 (9个工具)，数据同步机制   | 高    |
| 间接影响<br>(需适配)   | config-generator | KNOWN_TOOLS 同步，工具通配符展开 | 低    |
|                 | c4a-cli          | 启动脚本更新                 | 低    |

4.2 风险评估

| 风险        | 等级 | 缓解措施                 |
|-----------|----|----------------------|
| 三库数据一致性   | 中  | data-mcp 内部封装事务性同步   |
| MCP 工具数量多 | 低  | 分组命名，Agent Prompt 引导 |
| 双语言维护成本   | 中  | 各语言专注擅长领域            |
| 传输模式切换    | 低  | 环境变量统一控制             |

五、任务计划与进度

5.1 实现状态

|  |
|--|
|  |
|--|



 **c4a-dsl-mcp**

100%

[parse] [validate] [generate] [schema] [init] [list] [read] [write] [transition]

 **c4a-code-mcp**

100%

[extract] [analyze] [ast] [contract]

 **c4a-data-mcp**

100%

[save] [get] [delete] [search] [deps] [impact] [sync\_file] [sync\_local] [cypher]

 **config-generator**

100%

[KNOWN\_TOOLS 已同步] [适配器已完成]

✅ 总体进度: 22/22 工具已实现

5.2 后续任务

| 阶段      | 任务               | 优先级 | 状态    |
|---------|------------------|-----|-------|
| Phase 1 | 补充 mcp-data 单元测试 | 高   | ⌚ 待开始 |
|         | 更新已发布容器文档        | 中   | ⌚ 待开始 |
| Phase 2 | 监控指标添加           | 中   | ⌚ 待开始 |
|         | sync_file 重试机制   | 中   | ⌚ 待开始 |
| Phase 3 | Docker 镜像优化      | 低   | ⌚ 待开始 |
|         | 性能优化             | 低   | ⌚ 待开始 |

六、本次提案完善总结

6.1 修复记录

**问题 1: ADR 验证错误**

原因: knowledge 字段不被 ADR Schema 允许; neutral 数组包含对象而非字符串

修复: 移除 knowledge, 修正 neutral 格式

结果: 

✅ ADR 验证通过

**问题 2: 容器缺少关键字段**

原因: 草稿版本与已发布版本格式不一致

修复: 补充 ports 端口配置; 统一 framework 为详细名称; 统一 protocol 为双模式描述; 补充 knowledge.links

结果: 

✅ 3 个容器全部验证通过

问题 3: c4a-code-mcp 缺少依赖关系

原因: 遗漏了与 c4a-core 的依赖声明

修复: 添加 relationships → c4a-core

结果: 

✔ 依赖关系完整

问题 4: ADR 内容过于具体

原因: 包含具体端口号、启动命令等实现细节

修复: 端口号改为 "各服务独立端口"; 启动命令移至容器 knowledge.how

结果: 

✔ ADR 聚焦决策层面

## 6.2 最终文件状态

```
.c4a/drafts/adr-003-mcp-architecture/
|
├─ adr-003.c4a.yaml ✔ 验证通过
|   └─ 关联: ADR-001, ADR-002
|   └─ 影响: c4a-dsl-mcp, c4a-code-mcp, c4a-data-mcp
|
├─ containers/
|   └─ c4a-dsl-mcp.c4a.yaml ✔ 验证通过
|       └─ 端口: 8051 | 依赖: c4a-core | 工具: 9 个
|
|   └─ c4a-code-mcp.c4a.yaml ✔ 验证通过
|       └─ 端口: 8052 | 依赖: c4a-core | 工具: 4 个
|
|   └─ c4a-data-mcp.c4a.yaml ✔ 验证通过
|       └─ 端口: 8050 | 依赖: MongoDB, Neo4j, Milvus | 工具: 9 个
|
└─ review-report.html 📄 本文档
```

## 6.3 草稿版本改进点

| 对比维度            | 已发布版本            | 草稿版本 (修复后)       | 评价                 |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| ports 配置        | <div>✔ 有</div>   | <div>✔ 有</div>   | 一致                 |
| framework       | <div>✔ 详细</div>  | <div>✔ 详细</div>  | 一致                 |
| protocol        | <div>✔ 双模式</div> | <div>✔ 双模式</div> | 一致                 |
| relationships   | <div>✔ 有</div>   | <div>✔ 有</div>   | 一致                 |
| knowledge.what  | <div>✘ 缺失</div>  | <div>✔ 有</div>   | <div>📝 草稿更完整</div> |
| knowledge.why   | <div>✘ 缺失</div>  | <div>✔ 有</div>   | <div>📝 草稿更完整</div> |
| knowledge.links | <div>✔ 有</div>   | <div>✔ 有</div>   | 一致                 |

## 七、结论与建议

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Schema 验证   | ✅ 4/4 文件通过       |
| 与已有 ADR 一致性 | ✅ 符合 ADR-001/002 |
| 架构抽象度       | ✅ 聚焦决策层面         |
| 实现可行性       | ✅ 22/22 工具已实现    |
| 文档完整度       | ✅ knowledge 完整   |

7.1 后续建议

- 1. 批准 ADR-003 → 移动到 .c4a/approved/
- 2. 发布后同步知识库 → 使用 c4a\_db\_sync\_file 逐文件同步
- 3. 更新已发布容器文档 → 将草稿的 knowledge.what/why 合并到已发布版本
- 4. 补充 mcp-data 测试 → 提高代码质量保障